Week 6 Assigment

M Fikri Hidayat & Naufal Rizqi H

23 September 2026

Tugas Mandiri

1. **(Jumlah Bilangan Genap)**
   Buatlah program untuk menghitung jumlahan angka genap dari sebuah bilangan yang diinputkan.

Input

- Bilangan bertipe Integer

Hint

- Gunakan Math.abs()

Output

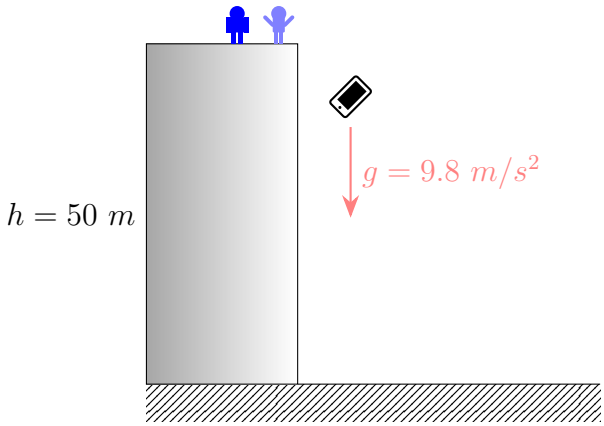
- Jumlahan bilangan genap

Ex. Output

```
Masukkan angka:  23032 ↩
Jumlahan angka genap:  4
```

```
Masukkan angka:  -54321 ↩
Jumlahan angka genap:  6
```

2. **(Fisika Mekanika)**



Disuatu hari, dua orang teman sedang bermain-main di atas Tower Sains ITS. Salah satu yang gabut secara polosnya menjatuhkan ponsel temannya dari ketinggian 50 m. Berakibat ponsel mengalami gerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal. Jika massa ponsel adalah 210 gram, Buatlah program untuk menentukan kecepatan jatuh, energi kinetik, energi potensial,energi mekanik, dan tinggi ponsel dari tanah setelah t detik.

Hint

- Tinggi ponsel dari tanah $h_t = h - \frac{1}{2}gt^2$.
- Energi potensial $E_p = mgh_t$.
- Energi kinetik $E_k = \frac{1}{2}mv^2$.
- Energi mekanik $E_m = E_p + E_k$.
- Kecepatan jatuh $v = gt$.

Input

- $0 < \Delta t \leq 1$[1]

[1] Δt := perubahan waktu pada setiap iterasi.

Output

- $0 \leq v \leq 50\ m/s$
- $0 \leq E_k \leq 100\ J$
- $0 \leq E_p \leq 100\ J$
- $0 \leq E_m \leq 100\ J$
- $0 \leq h_t \leq 50\ m$

[I]Cukup tampilkan 2 angka di belakang koma

Ex. Output

```
Masukkan nilai perubahan waktu (dalam detik): 0.5 ↩
t     v      Ek      Ep      Em      ht
-------------------------------------------------
0.00  0.00   0.00    102.90  102.90  50.00
0.50  4.90   2.52    100.38  102.90  48.78
1.00  9.80   10.08   92.82   102.90  45.10
1.50  14.70  22.69   80.21   102.90  38.98
2.00  19.60  40.34   62.56   102.90  30.40
2.50  24.50  63.02   39.88   102.90  19.38
3.00  29.40  90.75   12.15   102.90  5.90
3.19  31.30  102.90  0.00    102.90  0.00
```

```
Masukkan nilai perubahan waktu (dalam detik): 0.25 ↩
t     v      Ek      Ep      Em      ht
-------------------------------------------------
0.00  0.00   0.00    102.90  102.90  50.00
0.25  2.45   0.63    102.27  102.90  49.69
0.50  4.90   2.52    100.38  102.90  48.78
0.75  7.35   5.68    97.22   102.90  47.24
1.00  9.80   10.08   92.82   102.90  45.10
1.25  12.25  15.75   87.15   102.90  42.34
1.50  14.70  22.69   80.21   102.90  38.98
1.75  17.15  30.88   72.02   102.90  34.99
2.00  19.60  40.34   62.56   102.90  30.40
2.25  22.05  51.05   51.85   102.90  25.19
2.50  24.50  63.02   39.88   102.90  19.38
2.75  26.95  76.25   26.65   102.90  12.94
3.00  29.40  90.75   12.15   102.90  5.90
3.19  31.30  102.90  0.00    102.90  0.00
```